



Universidade de Brasília
FCTE
Instrumentação Eletrônica

Instrumentação Eletrônica: Trabalho Final

Felipe de Castro Quixabeira
Gabriel Celestino de Almeida

Mat: 231026812
Mat: 231027079

Professor:
Claudia Ochoa

Brasília
2026



Índice

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
3	Fundamentação Teórica	2
3.1	Acelerômetro	2
3.2	Princípio de Funcionamento	2
3.3	Erros e Fontes de Incerteza	2
3.4	Característica do Sensor	2
4	Verificação Experimental	2
5	Referências	3



1 Introdução

Sensores acelerômetros são utilizados em múltiplas aplicações, atualmente encontramos eles em aplicações de robótica, interações de controle gestual, controle de veículos aéreos não tripulados e diversos outros usos. Para utilizarmos de forma apropriada os sensores desse tipo é necessário compreender os princípios físicos por trás do funcionamento de diferentes tipos de acelerômetros, como se originam suas principais fontes de erro, as principais características das leituras realizadas e as formas adequadas de obtenção dos dados.

2 Objetivos

O objetivo do trabalho proposto é fazer o estudo do funcionamento do sensor acelerômetro que se encontra na Unidade de Medição Inercial MPU 6050, na qual será extraído as suas principais características. Verificando todas elas por meio da folha de dados (*datasheet*).

3 Fundamentação Teórica

3.1 Acelerômetro

O acelerômetro é um transdutor capaz de medir aceleração, ele é responsável por converter grandeza mecânica em sinais elétricos. Dentre os acelerômetros que existem os que se destacam são os baseados em MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*), que utilizam elementos mecânicos muito pequenos, de escala micrométrica, ocasionando no baixo consumo energético e custo.

3.2 Princípio de Funcionamento

Seu funcionamento se dar da seguinte forma. Internamente, imagine uma caixa com uma pequena massa suspensa por molas microscópicas, onde preso nessa massa existem várias “linhas” de silício parecidos com os dentes de um pente que ficam entrelaçado com outros dentes fixos no chip. Quando se move o sensor, a massa se desloca e na eletrônica mudar a distância significa alterar a capacitância entre as pequenas peças, tendo como resultado uma variação elétrica, que por meio dela é possível calcular exatamente quanto de força se aplicou em um dos eixos. Existe no chip circuitos de condicionamento que convertem essa variação em um valor digital de 16 bits.

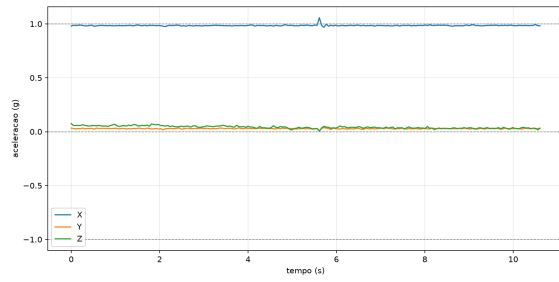
3.3 Erros e Fontes de Incerteza

3.4 Característica do Sensor

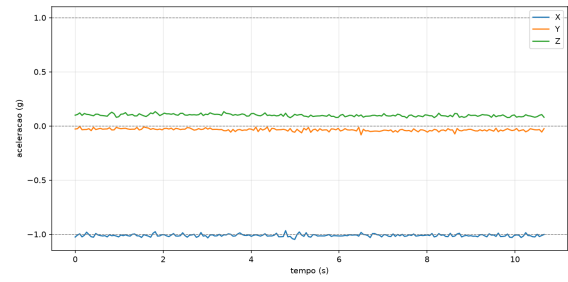
4 Verificação Experimental

O sensor foi mantido em repouso sobre a bancada em seis posições, duas para cada eixo, girando a placa para que a gravidade apontasse primeiro no sentido positivo e depois no sentido negativo do eixo em teste. Em cada posição foram registrados cerca de 10 segundos de leitura simultânea dos três eixos. A Figura 1 reúne os seis ensaios.

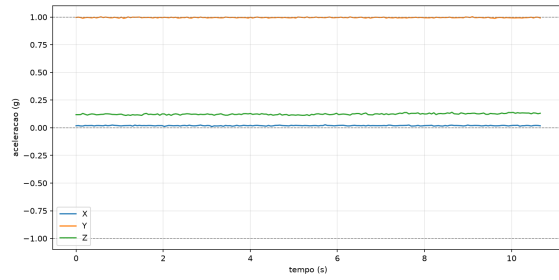
Em todos eles o eixo alinhado com a vertical fica próximo de ± 1 g e os outros dois, perto de zero, como se espera do sensor em repouso. As leituras não coincidem exatamente com esses valores: o eixo Z, por exemplo, indica cerca de 0,1 g nos ensaios em que deveria ler zero. Esse desvio soma o erro de zero do próprio sensor, informado no *datasheet*, ao desalinhamento entre a placa e a horizontal, já que a superfície de apoio não está perfeitamente nivelada.



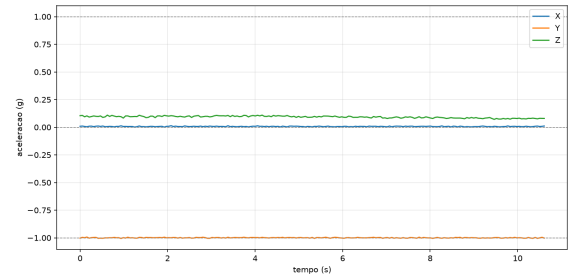
(a) Placa apoiada na borda, com o eixo X na vertical. X fica em torno de $+1 g$.



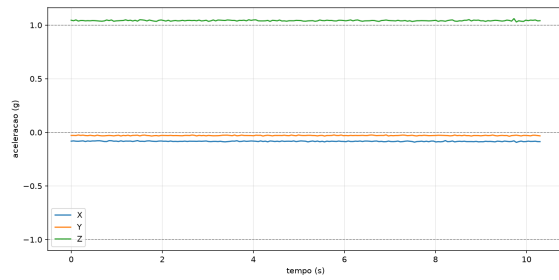
(b) A mesma placa virada para a borda oposta. O eixo X passa a marcar cerca de $-1 g$.



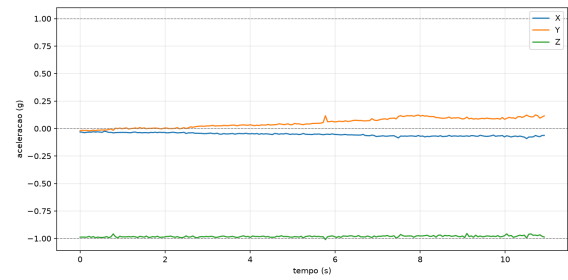
(c) Placa apoiada na borda com o eixo Y na vertical, lendo perto de $+1 g$.



(d) Borda oposta, eixo Y invertido: a leitura cai para cerca de $-1 g$.



(e) Placa deitada, componentes voltados para cima. Z marca pouco mais de $+1 g$.



(f) Placa deitada de cabeça para baixo, com Z em torno de $-1 g$.

Figura 1: Aceleração medida nos três eixos do MPU 6050 com o sensor parado, nas seis posições de ensaio, na ordem dos eixos X, Y e Z.

5 Referências